

Especificaciones técnicas

1. Especificaciones de Operación y Rendimiento

- **Capacidad Nominal:** Mínimo **10 litros por minuto** (capacidad para elevar la temperatura del agua en aprox. 25°C).
- **Potencia Útil Nominal:** Entre **16 kW y 18 kW** aproximadamente.
- **Caudal Mínimo de Encendido:** Máximo **2,8 a 3,0 litros/minuto** para asegurar el funcionamiento con baja presión de agua.
- **Presión de Agua de Trabajo:** Rango operativo desde **0,22 bar (mínima)** hasta **10 bar (máxima)**.
- **Material del Intercambiador (Serpentín):** Cámara de combustión y serpentín **100% de cobre** para garantizar máxima transferencia térmica y resistencia a la corrosión.

2. Definiciones Críticas de Infraestructura (A definir por el comprador)

Dependiendo del lugar exacto de instalación y el tipo de matriz, se debe seleccionar una de las siguientes opciones en las bases:

- **Tipo de Gas:** Especificar si se requiere para **Gas Licuado de Petróleo (GLP)** o **Gas Natural (GN)**.
- **Tipo de Evacuación (Tiro):**
 - **Tiro Natural:** Exclusivo para instalaciones en exteriores o logias abiertas con ducto de ventilación vertical (diámetro estándar de **110 mm a 115 mm**).
 - **Tiro Forzado:** **Obligatorio si se instala en interiores** (cocinas, departamentos o logias cerradas). Debe incluir un ventilador integrado para extraer gases, conexión eléctrica a **220V** y ducto coaxial/monotubo de **60 mm**.

3. Eficiencia Energética y Encendido

- **Clasificación Energética:** Mínimo **Clase A o B** bajo la normativa local vigente (ej. certificación SEC).
- **Tipo de Encendido:** **Automático ionizado** (electrónico sin llama piloto) para evitar el consumo constante de gas. La activación debe ser mediante sensor de flujo al abrir la llave.
- **Alimentación del Encendido:** Mediante pilas alcalinas tipo D (para tiro natural) o conexión directa a red eléctrica de 220V/50Hz (para tiro forzado).

4. Sistemas de Seguridad Obligatorios

El equipo debe integrar como mínimo los siguientes cinco dispositivos de protección activa:

1. **Sensor de Gases / Antirretorno:** Dispositivo de control de evacuación de los productos de la combustión (corta el gas si hay obstrucción del ducto).
2. **Sensor de Sobretemperatura:** Limitador térmico que corta el paso de gas si el agua supera los **80°C**, previniendo quemaduras.
3. **Sensor de Ionización:** Detector de presencia de llama que bloquea la salida de gas inmediatamente si la llama se apaga por viento o falla.
4. **Válvula de Sobrepresión de Agua:** Válvula de seguridad para liberar excesos de presión en la red hidráulica.

5. **Sensor de Flujo de Agua:** Evita que el quemador se encienda si no hay circulación de agua en el serpentín.

Imagen de referencia:

